

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle C D E

Acides faibles, bases faibles et couples acide/base

Module 2 · Acides et bases

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les acides/bases faibles et les couples acide/base.

EXERCICE 1 QCM et Vrai/Faux justifiés

- Parmi les affirmations suivantes, une seule est correcte pour un acide faible AH en solution aqueuse à la concentration C :
 - Son pH est égal à $-\log C$.
 - Son pH est strictement supérieur à $-\log C$.
 - Son taux d'avancement final est égal à 1.
 - La concentration en ions H_3O^+ est égale à C .
- Les couples acide/base de l'eau sont H_3O^+/H_2O et H_2O/HO^- . Vrai ou Faux? Justifiez en une phrase.
- L'ammoniac NH_3 est une base faible. Son couple conjugué s'écrit NH_4^+/NH_3 . Vrai ou Faux? Justifiez.
- Pour un couple acide/base AH/A^- , la relation entre K_a et K_b est $K_a \times K_b = K_e$. Vrai ou Faux? Rappeler la valeur de K_e à $25^\circ C$.

EXERCICE 2 Identification de couples et ampholytes

- Complétez le tableau ci-dessous en identifiant l'acide et la base de chaque couple à partir de l'équation d'équilibre.

Équation d'équilibre	Acide (AH)	Base (A^-)
$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons CH_3COO^- + H_3O^+$		
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + HO^-$		
$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$		

- Parmi les espèces H_2O , HCO_3^- , CH_3COO^- , NH_4^+ , HSO_4^- , lesquelles sont des ampholytes? Justifiez pour l'une d'elles.

EXERCICE 3 Étude quantitative d'un acide faible : acide éthanoïque

On introduit $n = 5,0 \times 10^{-3}$ mol d'acide éthanoïque CH_3COOH dans un ballon jaugé de 250 mL complété à l'eau distillée. Le pH de la solution obtenue est mesuré à 3,20. Donnée : $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60,0 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la concentration molaire initiale C_0 de l'acide éthanoïque.
2. Calculer la concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+]$ à l'équilibre. En déduire que l'ionisation est partielle (comparer au pH d'un acide fort de même concentration).
3. Déterminer l'avancement final x_f et le coefficient d'ionisation (taux d'ionisation) α .
4. Calculer la constante d'acidité K_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ et son pK_a .

EXERCICE 4 Relation $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}\right)$ et domaines de prédominance]

Donnée : $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,80$ à 25°C .

1. Écrire la relation reliant le pH, le pK_a et le rapport des concentrations des formes basique et acide.
2. Calculer le rapport $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$ pour une solution tampon de $\text{pH} = 5,20$.
3. Pour ce même couple, déterminer le domaine de pH où la forme acide CH_3COOH est prédominante (concentration $> 50\%$).
4. L'indicateur coloré bleu de bromothymol (BBT) a pour couple HIn/In^- avec $pK_a = 7,1$. Ses formes acide et basique sont respectivement jaune et bleu. Quelle est la couleur observée dans une solution de $\text{pH} = 6,0$? Justifiez.

EXERCICE 5 Constante de réaction et prévision du sens d'évolution

On met en présence le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ ($pK_{a1} = 9,2$) et le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ($pK_{a2} = 4,8$).

1. Écrire l'équation de la réaction acide/base entre l'acide du premier couple et la base du second couple.
2. Calculer la constante d'équilibre K de cette réaction à l'aide de la relation $K = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}}$.
3. Conclure sur le sens d'évolution spontané de cette réaction (totale ou partielle?).

EXERCICE 6 Étude d'une base faible : éthanoate de sodium

On dissout 4,1 g d'éthanoate de sodium CH_3COONa (sel dissocié totalement) dans l'eau pour obtenir 200 mL de solution. Le pH mesuré est 8,90. Donnée : $M(\text{CH}_3\text{COONa}) = 82,0 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la concentration molaire C_0 en ions éthanoate CH_3COO^- .
2. Écrire l'équation de la réaction de basicité de l'ion éthanoate avec l'eau. Préciser le couple base/acide concerné.
3. Calculer la concentration en ions HO^- et le pOH. Vérifier que la basicité est partielle.
4. Déterminer la constante de basicité K_b de l'ion éthanoate. Vérifier la relation $K_a \times K_b = K_e$ avec $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 1,6e - 5$.
5. Effet de la dilution : si l'on dilue cette solution 10 fois, le coefficient d'ionisation α augmente-t-il, diminue-t-il ou reste-t-il constant ? (Réponse attendue sans calcul, loi d'Ostwald).